

TFPT / Universalraum - Update v1.6.10

15. September 2026. Bezug: Hauptfassung v1.6.9 und die neu geprüfte Arbeit „Gemeinsame Quelle“, Fortsetzung 1.2.

Die neue Verbindung

TFPT enthält bereits einen fermionischen Vierteldrehungsclock mit $\rho^4 = -I$. Das neue Quellpaper zeigt gleichzeitig, dass Paarantworten ein solches Vorzeichen verlieren können. Diese beiden Befunde wurden nun an derselben festgelegten Viererquelle mit dem unveränderten inneren Tensor W zusammengeführt.

Die Quelle verwendet $q = (I + R_\eta)f/\sqrt{2}$, $R_\eta^4 = \eta I$, vier Fermion- und vier Bosonbereiche. Das ist eine ausdrückliche Kompositionsannahme, noch keine aus TFPT ausgewählte Raumgeometrie. Die zusätzliche Kopienstruktur ist nicht die innere $SU(4)$ -Familienstruktur.

Was neu bewiesen wurde

- Die periodische Variante besitzt 64 völlig ungekoppelte Fermionmoden; die antiperiodische besitzt keine. Ihre gesamten eingeschränkten bosonischen $N=2$ -Antworten sind dennoch gleich.
- Ein zusätzlicher Fermion-Eingang macht den Unterschied ladungsneutral sichtbar. Für denselben gemischten Einboson-Einfemion-Eingang unterscheiden sich die Bosonrückkehrwahrscheinlichkeiten erstmals durch $-g^8 t^8 / 168 + O(t^{10})$.
- Für $0 < |g|/\Delta \leq 1/2000$ hat die antiperiodische Quelle einen **eindeutigen Grundzustand des vollständigen Hamiltonoperators** bei Gesamtladung 256, ohne μN -Zusatz und ohne Bosonabschneiden. Die Lücke ist größer als g^2/Δ . Der Beweis benötigt nur die erneut verifizierte Casimir-Identität, Ladungserhaltung und eine Zweizustands-Ritzschranke.
- Für den engeren Bereich $0 < |g|/\Delta \leq 1/10000$ ist die Antwort ursprünglicher clockaufgelöster Fermionen auf genau diesem Grundzustand kontrolliert: zwei getrennte niedrige Entnahmelinien, jeweils Vielfachheit 128. Die zu einem Clock-Eigenmodus gehörende Linie trägt über 99.992 Prozent des normierten Entnahmespektrums.

Die Energien liegen in Einheiten g^2/Δ in den getrennten Intervallen

$$\epsilon_- : (3.8933, 4.6435), \quad \epsilon_+ : (25.1066, 25.8567).$$

Das sind nach außen gerundete strenge Schranken aus einem summierten Operatorrest, keine berechneten Zentralwerte. Ein einzelner ursprünglicher Kopienmodus enthält beide Clock-Paare und sieht im Allgemeinen beide Linien.

Was nicht verwechselt werden darf

Der bisherige Prüfpunkt $g/\Delta = 1/20$ liegt außerhalb beider neuen Bereiche. Der neue $N=256$ -Grundzustand ist nicht der alte $N=64$ -Grundzustand einer einzelnen Bank. Der $N=3$ -Vergleich ist ein Diagnoseexperiment und nicht die Grundzustandsantwort. Die C8-Hebung wird nicht mit dem inneren Perioden-sechs-Clock gleichgesetzt.

Die ursprüngliche Quellen-/Kopienregel, die physische Parameterauswahl, ein nativer Aktuator und ein beschreibbares Record bleiben offen. Ebenso bleiben sämtliche vollständigen T1-T8-Gates offen, insbesondere 3+1D-Raumzeit, chirales Maß und dynamischer Spin 2.

Zwei methodische Korrekturen

Die volle assoziative Erzeugung durch quadratische Cliffordwörter ist nicht volle dynamische Steuerbarkeit. Ein einzelner zusätzlicher quartischer Generator würde unter gewährten quadratischen Kontrollen genügen; seine native Realisierung ist nicht bewiesen.

Endlich verschiedene Mikrographen müssen nicht verschiedene großskalige Universalitätsklassen ergeben. Deshalb sollte die Suche nicht an vollständiger mikroskopischer Eindeutigkeit hängen bleiben. Die alte logarithmische E8-Kaskade ordnet Skalen; sie ist nicht schon eine physische Zeitentwicklung. Ihr archivierte γ_0 bleibt auch in Ratios über den Exponenten wirksam.

Die beiden zuletzt eingegangenen Perspektiven

Der vollständige positive Prozesskern ist ein tragfähiger Rekonstruktionsrahmen, bestimmt aber seine eigenen Daten und Instrumente nicht. Positivität allein genügt ohne passende Multiplikationsrelationen nicht. Gleicher Grundzustand und gleiche statische Beobachtungen bestimmen zudem keine eindeutigen Anregungsenergien.

Die Idee einer aus dem Zustand gewonnenen modularen Zeit hat einen präzisen Test: Auf einer vollen endlichen Matrixalgebra stimmt sie genau dann mit der vorhandenen Hamiltonentwicklung bis auf Zeitskalierung überein, wenn der unabhängig gewonnene Zustand Gibbsform für diesen H hat. Aus H erst den Gibbszustand zu bilden wäre keine neue Herleitung. Der reine globale Grundzustand ist auf der vollen Algebra nicht treu; erst eine begründete Teilalgebra kann eine geeignete modulare Beschreibung liefern.

Neu abgegrenzt wurde außerdem die Kausalitätsspur: Eine Automorphie erhält die Dimension einer endlichen Algebra. Eine halbseitige Inklusion ihres Bildes in sich selbst muss dort Gleichheit sein. Nichttriviale modulare Raumzeitrekonstruktion benötigt somit mehr als einen endlichen Clockblock, etwa einen kontrollierten unendlichen Grenzübergang.

Die Hinweise auf die Gesamtsymmetrie und verborgene Schleifenphasen tragen. Unser Kopienclock bricht allerdings die innere Symmetrie nicht. Das allgemeine Gegenargument mit höheren Bosonzahltermen trägt ebenfalls: Eine endliche Zahl erhaltener Testsektoren wählt keinen unbegrenzten Hamiltonoperator aus. Die 61 zusätzlichen exakten Prüfbedingungen liefern normal und optimiert mit identischen Resultaten; die allgemeinen Argumente stehen in Abschnitt 14 des Hauptdokuments.

Weitergerechnet: Auswahl durch gemeinsame Spiegelung?

Clock und Grundzustand wählen die Verdrehung allein **nicht**: Die reelle Quelle $q = (3I + 4R_+)f/5$ hat ebenfalls keinen freien Fermionbereich und bei genügend kleiner Kopplung einen eindeutigen globalen Grundzustand. Sie besitzt allerdings eine andere Paarmatrix als die fixierte gleichstarke Mischung.

Eine zusätzliche, genau erklärte gemeinsame Links-rechts-Spiegelung von Fermionorten und Paarbänken erzwingt dagegen gleiche Gewichtsbeträge. Dann lässt der Ausschluss exakt freier Fermionrichtungen innerhalb dieser Zweinachbar-Klasse nur den negativen Lift zu. Die gesamte Auswahl hängt so an einer kleinen gemeinsamen Operatorrelation, nicht an einer zusätzlichen großen Matrix.

TFPT enthält die verwandte geometrische Relation $\sigma\rho\sigma = \rho^{-1}$ bereits. Noch fehlt der Nachweis ihrer passenden gemeinsamen Wirkung auf die ursprünglichen Fermion- und W-Paarressourcen. Abstrakte dihedrale Symmetrie oder Reflexionspositivität allein liefern diesen Operatoradapter nicht. Der neue bedingte Auswahlssatz samt Gegenmodell steht in Abschnitt 15.

Priorität

Zuerst die gemeinsame Spiegelungswirkung der TFPT-Seam auf Fermionorte und Paarübergänge prüfen; daran den zustands- und operatorverträglichen Quellenanschluss entscheiden. Danach den Kopplungsbereich erweitern und dieselbe geladene Antwort in einer Größenfolge untersuchen. Das ist eine kleinere, konkrete Forschungsaufgabe als die Suche nach immer weiteren passenden Zahlen.

Verifikation: Das externe Paket bestand erneut 614 Bedingungen normal und optimiert. Die eigene Rechnung ist separat mit exakten CAR-, Casimir-, Momenten- und Restschränken kontrolliert; die allgemeinen Beweise stehen vollständig im Haupttext. Die ältere Gesamtsuite wurde nicht noch einmal vollständig ausgeführt.